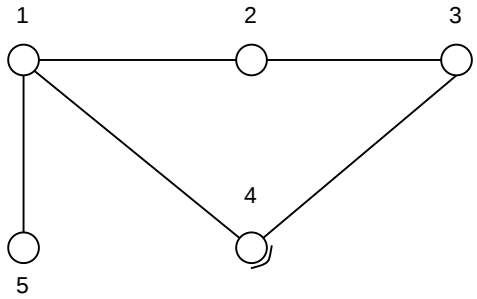
Atividade 1



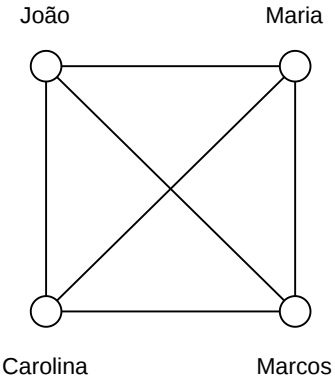
Atividade 2

- Vértice 1 - Adjacente aos vértices 2, 4 e 5
- Vértice 2 - Adjacente aos vértices 1 e 3
- Vértice 3 - Adjacente aos vértices 2 e 4
- Vértice 4 - Adjacente aos vértices 1, 3 e 4
- Vértice 5 - Adjacente ao vértice 1

- Aresta 1 - É incidente aos vértices 1 e 2
- Aresta 2 - É incidente aos vértices 2 e 3
- Aresta 3 - É incidente aos vértices 3 e 4
- Aresta 4 - É incidente aos vértices 1 e 4
- Aresta 5 - É incidente aos vértices 1 e 5

O vértice 2 e adjacente aos vértices 1 e 3 pois a uma aresta entre eles, já o vértice 4 não e adjacente aos vértices 2 e 5 pois não a uma aresta entre eles.

Atividade 3



Atividade 3

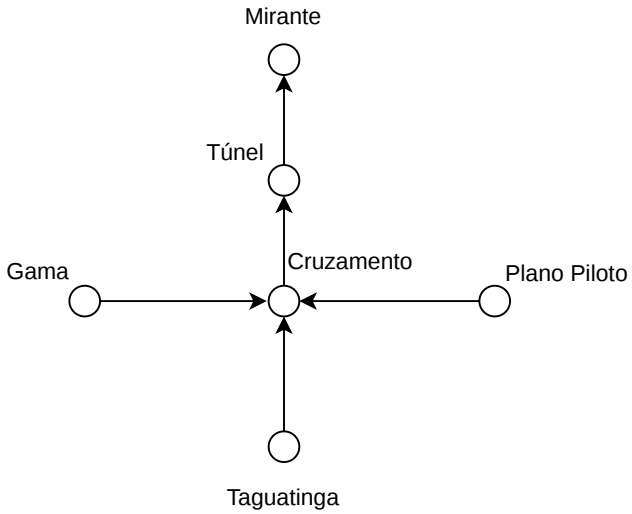
O grafo e não dirigido, porque as arestas representam a conexão entre os amigos na rede, então se alguém te manda mensagem voce pode responder mandando uma também como ocorre a troca de mensagens e uma via de mão dupla por isso e não dirigido.

Todos possuem o mesmo grau 3.

usando de exemplo o instagram os vértices seriam as contas das pessoas na rede social e as aresta seriam como se fossem o pedido para seguir ou quando você manda uma mensagem para o outro

---

Atividade 4

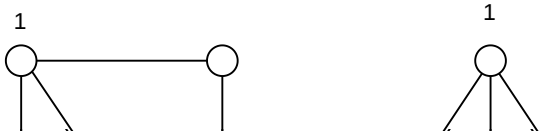


Atividade 4

Vértice Cruzamento: Possui grau de entrada = 3
Possui grau de saída = 1

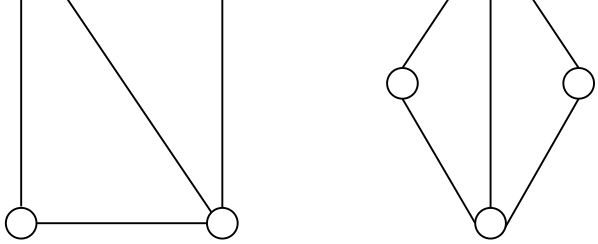
Porque um grafo não dirigido representaria ruas de mão dupla e a questão pede ruas de sentido único então usamos um grafo dirigido.

Atividade 5



Atividade 5

Os dois grafos possuem a mesma quantidade de aresta e vértices porque são isomorficos.

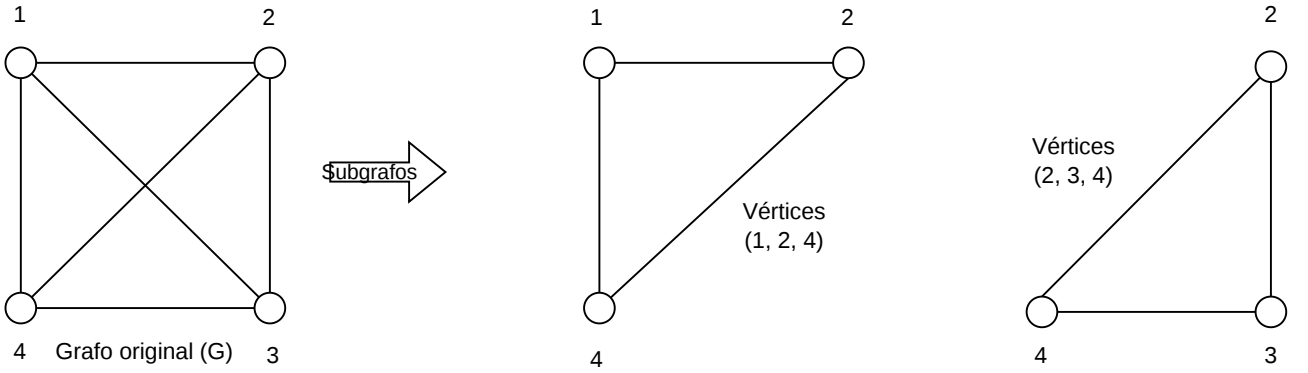


Esses foram os dois grafos apresentados pela professora para comparação de isomorfismo.

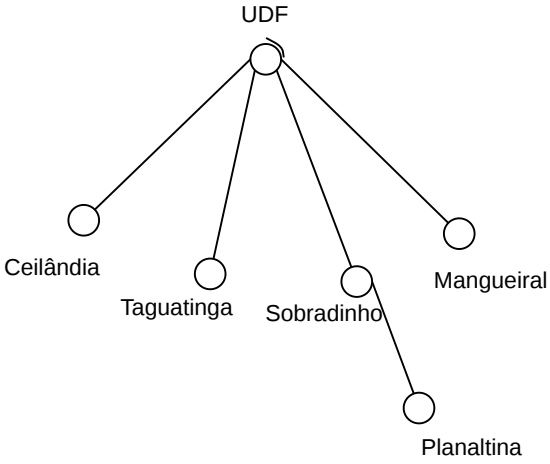
Sim, as adjacências são preservadas, marquei um vértice em comum nos dois grafos eles estão na mesmo posição mas de formas diferentes mas isomórficas e possuem o mesmo grau 3.

As adjacências são preservadas comparando os dois grafos fazendo que sejam isomorficos.

Atividade 6



Atividade 6



Grau UDF = 4
Grau Ceilândia = 1
Grau Taguatinga = 1
Grau Sobradinho = 2
Grau Mangueiral = 1
